

微積1補助プリント (第5回: 組合せ (応用), 円順列)

2 年 1 科 10 番, 氏名 金子大夢

1 ア 組合せ (応用編)

次の例題 1.1 は少し難しいか。

例題 1.1. n を 2 以上の整数, r を 1 から $n-1$ までの整数, k を非負整数とする. 次の等式を示せ.

$$(1) {}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$$

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \text{ を用いると.}$$

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} \\ &= \frac{r \cdot (n-1)!}{r! (n-r)!} + \frac{(n-1)! \cdot (n-r)}{r! (n-r)!} \\ &= \frac{(n-1)! \{r + (n-r)\}}{r! (n-r)!} \\ &= \frac{n!}{r! (n-r)!} \\ &= {}_nC_r \quad \square \end{aligned}$$

i. n 人から n 人を選ぶ.

特定の人 A を含む.

ii. A を選ばない場合.

残り $n-1$ 人から $n-1$ 人を選ぶ.

${}_{n-1}C_{n-1}$ 通り.

iii. A 以外を選ぶ場合.

残り $n-1$ 人から r 人を選ぶ.

${}_{n-1}C_r$ 通り.

ii, iii は排他的.

和は ${}_nC_r$ に等しい.

$$(2) {}_nC_n + {}_{n+1}C_n + \cdots + {}_{n+k}C_n = {}_{n+k+1}C_{k+1}$$

(ホッケーシュタック恒等式)

$$(\text{左辺}) = {}_{n+1}C_{n+1} + {}_{n+1}C_n + \cdots + {}_{n+k}C_n$$

(1) より

$${}_nC_n + {}_nC_{n-1} = {}_{n+1}C_n \text{ を用いると.}$$

$${}_{n+1}C_{n+1} + {}_{n+1}C_n = {}_{n+2}C_{n+1}$$

(初 2 項)

順次適用すると.

$$(\text{左辺}) = \underbrace{{}_{n+2}C_{n+1} + {}_{n+2}C_n}_{= {}_{n+3}C_{n+1}} + \cdots + {}_{n+k}C_n$$

$$= {}_{n+3}C_{n+1} + {}_{n+3}C_n + \cdots + {}_{n+k}C_n$$

$$= {}_{n+k}C_{n+1} + {}_{n+k}C_n$$

$$= {}_{n+k+1}C_{n+1}$$

$$\therefore \text{右辺} {}_nC_n = {}_{n+k+1}C_{n+k+1} \text{ より.}$$

$${}_{n+k+1}C_{n+1} = {}_{n+k+1}C_{(n+k+1)-(n+1)}$$

$$= {}_{n+k+1}C_k$$

$$= (\text{右辺}) \quad \square$$

$n+k+1$ 個の異なる番号を書いたボール $n+k+1$ 個から

$n+1$ 個を選ぶ. $\rightarrow {}_{n+k+1}C_{n+1}$ 通り.

↓

α 中から最大が $n+1$ α を選ぶ. 残り n 個は

$1 \sim n$ から選ぶから ${}_nC_n$ 通り.

∴ $n+2$ α を選ぶ. ∴

$1 \sim n+1$ ∴ ${}_{n+1}C_n$ 通り.

∴

∴ $n+k+1$ α を選ぶ. ∴

$1 \sim n+k$ ∴ ${}_nC_n$ 通り.

$$\square \text{ i. } {}_nC_n + \cdots + {}_{n+k}C_n = {}_{n+k+1}C_{n+1}$$

対称性 ${}_nC_n = {}_nC_{n-n}$ を使うと.

$${}_{n+k+1}C_{n+1} = {}_{n+k+1}C_k \quad \square$$

以後は（次の）総合演習まで，これまでの話を応用する．

2 同じものを含む順列

まずは例題から．

例題 2.1. (1) 7 個の文字 a, a, b, b, b, c, c を一列に並べる方法は何通りか．

$$\frac{7!}{2!3!2!} = 210 \text{ 通り}.$$

(2) 学生 6 人を A, B, C の 3 チームに 2 人ずつ分ける方法は何通りか．

$$\begin{aligned} & 6C_2 \times 4C_2 \times 1 \\ &= 15 \times 6 \times 1 \\ &= 90 \text{ 通り} . \end{aligned}$$

一般に，次のことが成り立つ： n 個のもののうち， p 個が同じもの， q 個が同じもの， $\dots$ r 個が同じものであるとする．もちろん， $p+q+\dots+r=n$ ．このとき，これら n 個のものを一列に並べる方法の総数は，例題 2.1 の方法をまねて，

3



相異なる r 種類のものから重複を許して合計 n 個（選ばない種類のものがあっても良いとする）のものを選ぶ組合せを $\boxed{\text{い}}$ と言い， $\boxed{n! / n!}$ で表す．また，これは O を n 個，I を $r-1$ 個一列に並べる順列の総数に同じである（次図参照）．

つまり，次が成り立つ．



例題 3.1. 同型同大の赤玉，白玉，黒玉，青玉がそれぞれ 6 個ある．これら 4 種類の玉から重複を許して計 6 個選ぶ組合せを考える．

(1) 選ばない種類の玉があっても良いとした場合は何通りか．

$$4H_6 = 9C_6 = 84$$

$$rH_n = {}^{n+r-1}C_n$$

(2) 全種類の玉を選ばなければならない場合は何通りか．

$$4H_2 = 5C_2 = 10$$

4

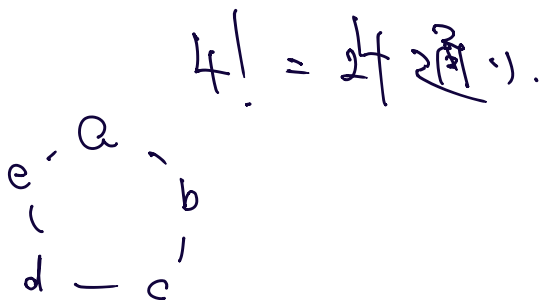
円順列^ろ

この話も次の例題から入る.

例題 4.1. 五文字 a, b, c, d, e を円形に並べる場合の数は何通りか.

ポイントは

エ
或る1ヶ所を固定し、他を
1列の順列と捉える.



注意 4.1. 上図の通り、時計回りに見て $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$ の順に並んでいるものが ^オ5 通りあるから、

^カ $5! = 120$ では正解にならないことに注意する.

一般に、 n を2以上の整数とする. 相異なる n 個のものを円形に並べたものを ^キ円順列^ろ と言い、その場合の数は

^キ $(n-1)!$

例題 4.2. 大人2人と子供4人が円形に並ぶことを考える.

(1) 並び方は全部で何通りか.

$$5! = 120 \text{ 通り}$$

(2) 大人2人が隣り合うような並び方は何通りか.

$$2 \times 4! = 48 \text{ 通り}$$